

TEOREMA DI DE MOIVRE - LAPLACE

$$n \in \mathbb{N}, \quad p \in (0,1) \quad S_n \sim B(n, p) ; \quad S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

Risulta:

$$\mathbb{E}(S_n) = n p ; \quad \mathbb{D}^2(S_n) = n p (1-p).$$

Dopo di ciò, si ha:

$$a < b, \quad \mathbb{P} \left[a < \frac{S_n - n p}{\sqrt{n p (1-p)}} < b \right] \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \phi(b) - \phi(a).$$

□

ESEMPIO 5.40

X è il numero degli studenti (tra i 450 ammessi alla prova) che superano la prova.

La probabilità che uno studente superi la prova vale 0,3. Si supponga che la prova venga effettuata in condizioni che non permettano l'interazione tra gli studenti.

$$P(X > 150) = \sum_{i=151}^{450} \binom{450}{i} (0,3)^i \cdot (0,7)^{450-i}$$

D'altra parte

$$450 \cdot 0,3 \cdot 0,7 = \frac{450}{10 \cdot 19} 3 \cdot 7 = 4,5 \cdot 3 \cdot 7 \geq 10.$$

Quindi

$$P(X \geq 150,5) \approx P\left(Z \geq \frac{150,5 - \frac{450}{10} \cdot 3}{\sqrt{\frac{450 \cdot 3 \cdot 7}{100}}}\right)$$

$$\approx \mathbb{P}(Z \geq 1,59)$$

$$\approx 1 - \mathbb{P}(Z < 1,59)$$

$$\approx 1 - \Phi(1,59)$$

$$\approx 0,0559.$$



ESEMPIO 5.41

Sia X il numero dei pazienti su 100 che hanno ottenuto una riduzione del tasso di colesterolo in seguito a una dieta consigliata dal team dei dottori.

$$X \sim B(n=100, p=1/2).$$

Risulta

$$n p (1-p) = \frac{100}{2 \cdot 2} = 25 \geq 10.$$

$$P(X \geq 65) = \sum_{i=65}^{100} \binom{100}{i} \left(\frac{1}{2}\right)^{100}$$

$$= P(X \geq 64,5)$$

$$\approx P\left(Z \geq \frac{64,5 - 50}{\sqrt{100/4}} = \frac{14,5}{5}\right)$$

$$\approx 1 - \Phi(2,9)$$

$$\approx 0,0019.$$

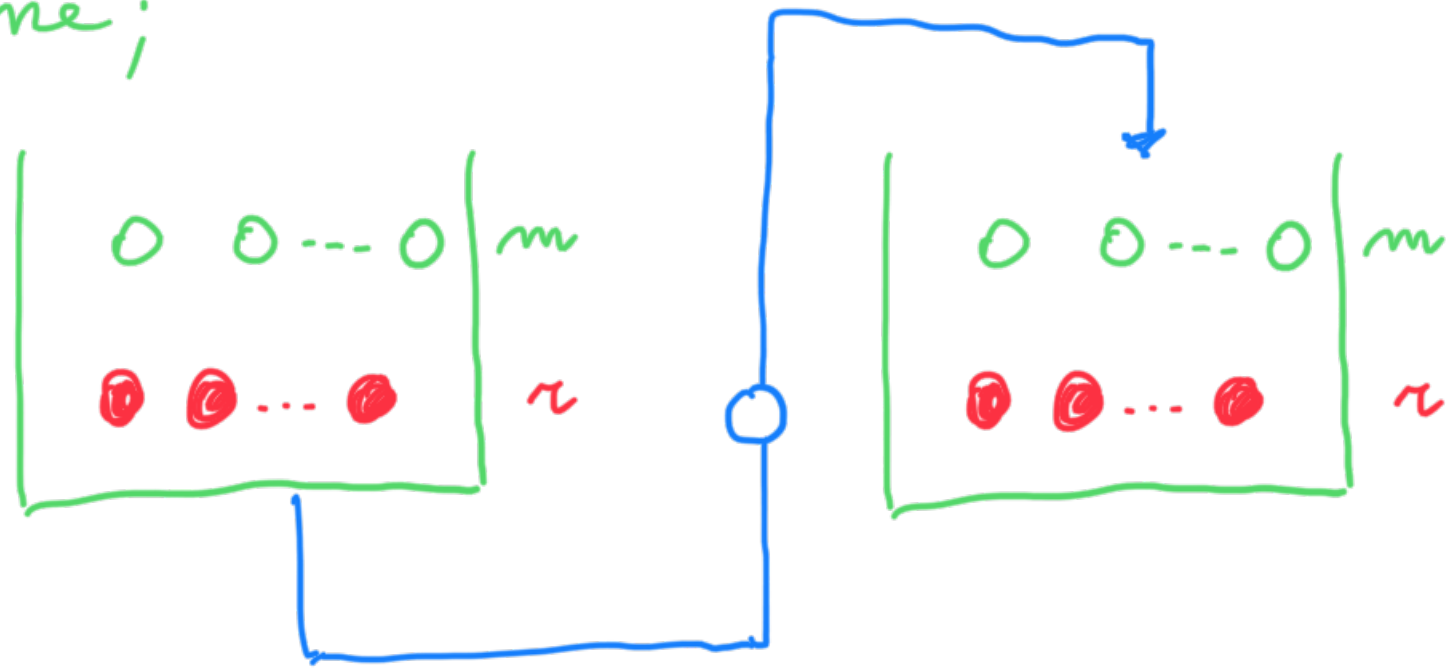
□

ESEMPIO 5.4J

Il lancio di una moneta un numero n volte con probabilità di successo pari a pari a $p \in (0,1)$ ottenibile come rapporto di due numeri interi, $p = \frac{b}{r+b}$, può essere sostituito dall'estrazione di una biglia da un'urna con le seguenti caratteristiche:

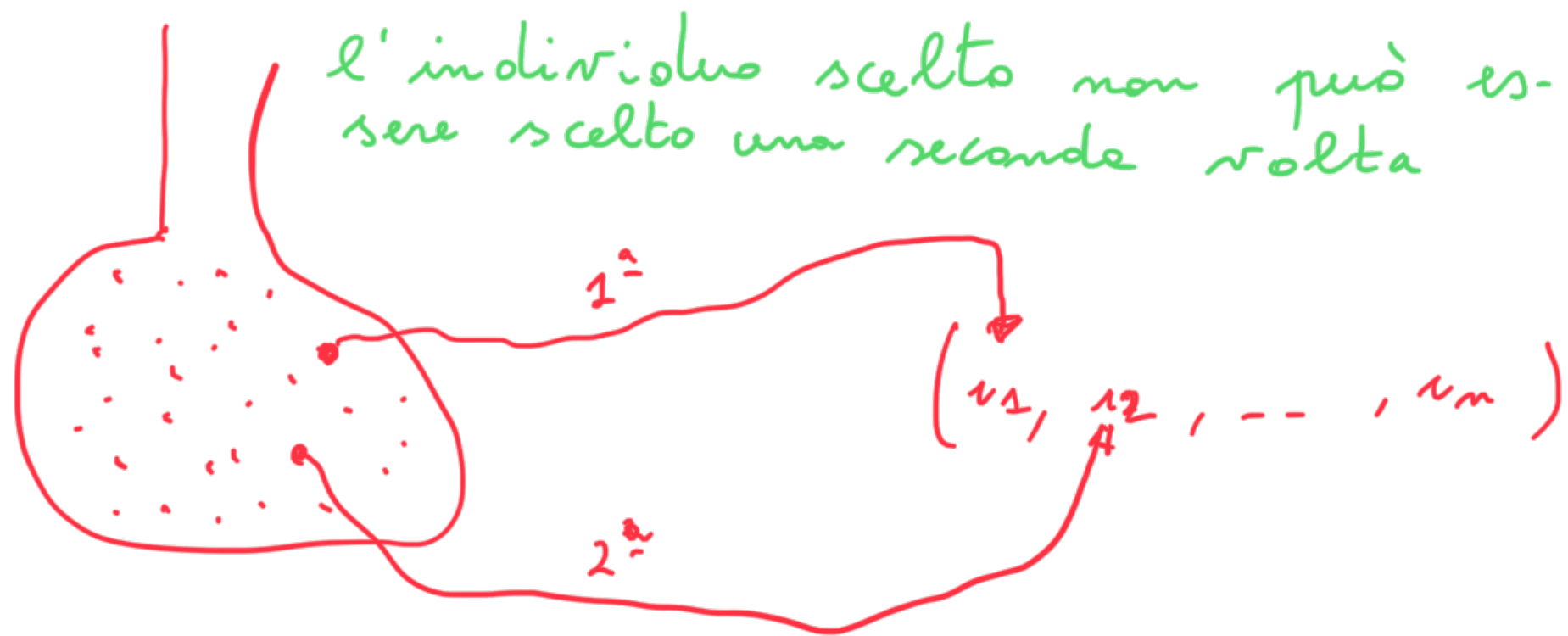
- nell'urna ci sono b biglie bianche e r biglie rosse;
- la faccia T della moneta corrisponde al colore bianco;
- la biglia estratta è reintrodotta.

ta nell'urna dopo ogni estrazione;



- prima dell'estrazione l'urna è chiusa e agitata a lungo.

La scelta a caso di un numero n di individui da una popolazione che ne ha N è diversa dall'estrazione di n bielle con rimpiazzamento da un'urna:



- estrazione sequenziale senza rimpiazzamento oppure estrazione in blocco

Ma se il numero N degli individui della popolazione N e il numero n degli individui n da scegliere sono tali che

$n \ll N$ (N molto maggiore)

N > > n > n /
i due schemi sono approssimativa-
mente uguali.

Quindi se X è il numero degli indivi-
dui che sono favorevoli al divieto di
fumo, sapendo che $N > 8000'000$ e $n = 101$,
possiamo scrivere:

$$X \text{ (approssimativamente)} \sim B(101, 0,52).$$

Inoltre,

$$101 \cdot 0,52 \cdot 0,48 \approx 25,21 > 10$$

e quindi si può applicare il Teorema
di De Moivre - Laplace:

$$\begin{aligned}
P\left(X > \frac{101}{2}\right) &\approx P\left(Z > \frac{\frac{101}{2} - 101 \cdot 0,52}{\sqrt{101(0,52)(0,48)}}\right) \\
&\approx P\left(Z > -0,04\sqrt{101}\right) \\
&\approx 1 - P\left(Z \leq -0,04\sqrt{101}\right) \\
&\approx 1 - \left[1 - \Phi\left(0,04\sqrt{101}\right)\right] \\
&\approx \Phi\left(0,04\sqrt{101}\right) \\
&\approx 0,6552.
\end{aligned}$$

L'esempio si conclude con la richiesta:
determinare le taglie n del campione

per la quale risulta:

$$IP(X > 0,5m) \geq 0,95.$$

Si lascia allo studente.



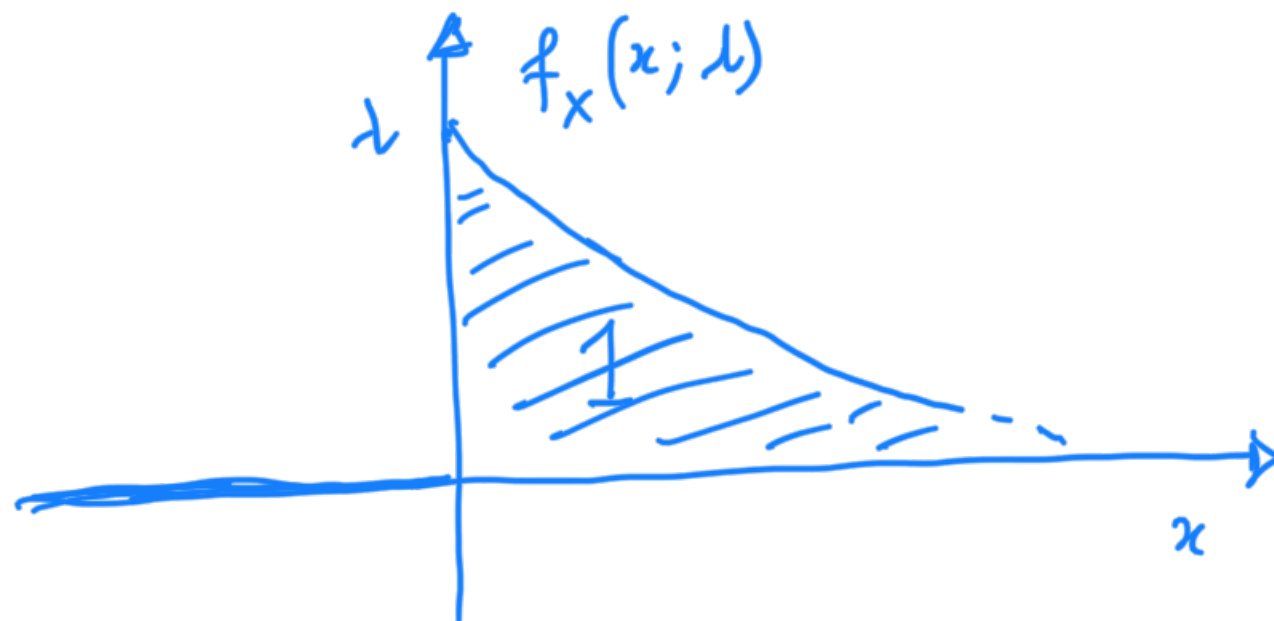
Sia $\lambda > 0$. Una v.a. X si dice avere legge esponenziale di parametro λ e si scrive $X \sim \text{Esp}(\lambda)$ se la sua F.D. si ottiene per integrazione della seguente f.d.p.:

$$f_X(x) \equiv f_X(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda \cdot e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

con $\lambda > 0$ e $x \geq 0$ e viceversa

Il grafico delle $f_x(x; \lambda)$ è uguale

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x; \lambda)$$
$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \lambda e^{-\lambda x} = \lambda$$



VERIFICA DELLE PROPRIETA'

$$(1) \quad x \leq 0 \Rightarrow f_x(x; \lambda) = 0;$$

$x > 0 \Rightarrow f_x(x; \lambda)$ è il prodotto di due fattori positivi.

$$(2) \quad \int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x; \lambda) dx = \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx$$

$$t = \lambda x$$

$$x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 0$$

$$x \rightarrow +\infty \Rightarrow t \rightarrow +\infty$$

$$x = \frac{t}{\lambda} \Rightarrow dx = \frac{dt}{\lambda}$$

$$= \int_0^{+\infty} \lambda e^{-t} \frac{dt}{\lambda} = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = -e^{-t} \Big|_0^{+\infty}$$

$$= e^{-t} \Big|_{+\infty}^0 = 1 - 0 = 1.$$

CALCOLO DELLA FUNZIONE DI DISTRIBUZIONE

$$x \leq 0, \quad F_X(x; \lambda) = \int_{-\infty}^x f_X(y; \lambda) dy = \int_{-\infty}^x 0 \cdot dy = 0.$$

$$x > 0, \quad F_X(x; \lambda) = \int_{-\infty}^x f_X(y; \lambda) dy = \int_{-\infty}^0 0 \cdot dy + \int_0^x \lambda e^{-\lambda y} dy.$$

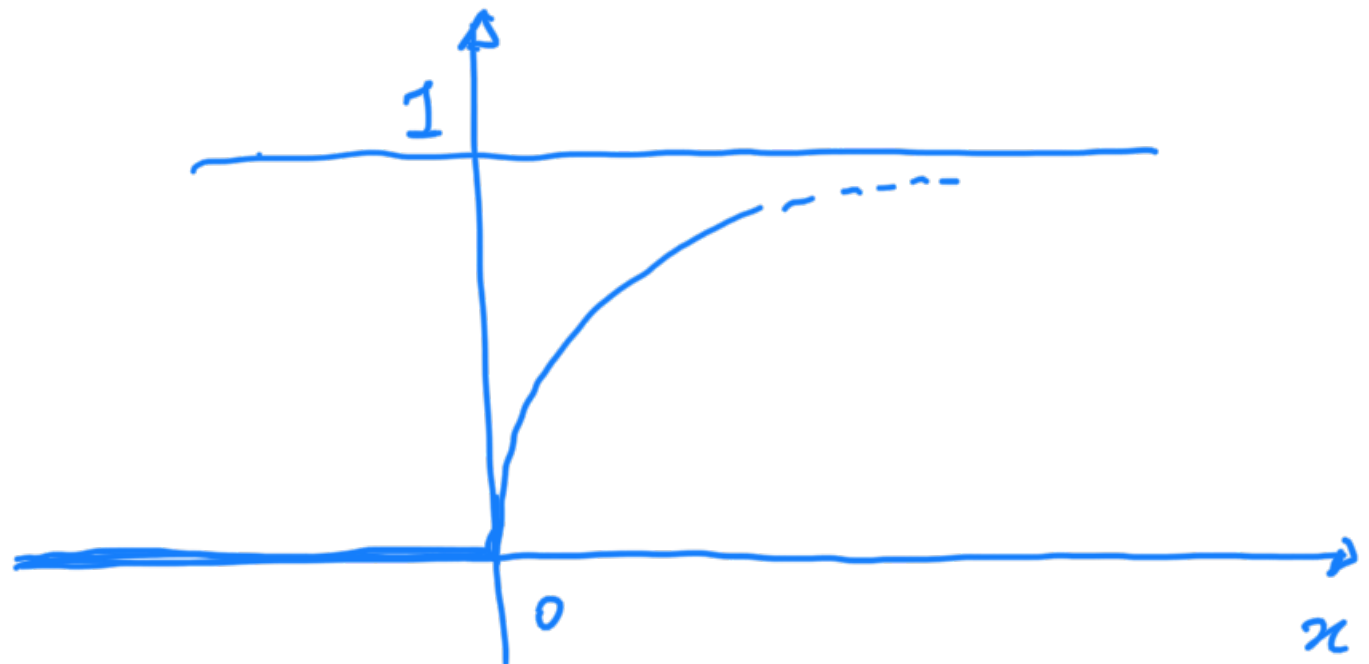
$$+ \int_0^x x e^{-\lambda y} dy$$

$$= -e^{-\lambda y} \Big|_0^x = e^{-\lambda y} \Big|_x^0 = 1 - e^{-\lambda x}.$$

In definitiva:

$$F_x(x; \lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x; \lambda) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - e^{-\lambda x}) \\ &= 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\lambda x} = 1 \end{aligned}$$



MOMENTI

PROPOSIZIONE

Sia $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ con $\lambda > 0$ e sia $m \in \mathbb{N}$.

Risulta:

$$\gamma'_m = \mathbb{E}(X^m) = \int_0^{+\infty} x^m \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \frac{m!}{\lambda^m}.$$

DIM

- $m = 1$

$$\gamma'_1 \equiv \gamma_X = \mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} \underbrace{x}_{\lambda x} \underbrace{\lambda e^{-\lambda x}}_{1} dx$$

$$D_x(x) = 1 \quad ; \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = -e^{-\lambda x} + c$$

$$= -x e^{-\lambda x} \Big|_0 + \int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-\lambda x} dx$$

$$= 0 + \underbrace{\frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx}_{=1} = \frac{1}{\lambda} = \frac{1!}{\lambda^2}.$$

- Sia vera la tesi per $m > 1$. Bisogna far vedere che essa è vera per $m+1$.

$$\mathbb{E}(X^{m+1}) = \int_0^{+\infty} x^{m+1} \underbrace{\lambda e^{-\lambda x}} dx$$

$$= -x^{m+1} e^{-\lambda x} \Big|_0^{+\infty} + (m+1) \int_0^{+\infty} x^m e^{-\lambda x} dx$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{m+1} e^{-\lambda x} = 0$$

$$= (m+1) \underbrace{\frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} x^m \lambda e^{-\lambda x} dx}_{= m! / \lambda^m}$$

$$= \frac{m! (m+1)}{\lambda \cdot \lambda^m} = \frac{(m+1)!}{\lambda^{m+1}}.$$

□

COROLLARIO

Si $X \sim \text{Esp}(\lambda)$. Si ha:

$$\mathbb{D}^2(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

DIM

$$\mathbb{D}^2(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}^2(X)$$

$$= \frac{2!}{\lambda^2} - \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2$$

$$= \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.$$

□

COROLLARIO

$$CV(X) = \frac{\sqrt{D^2(X)}}{|E(X)|} = 1.$$

DIM

$$\frac{\sqrt{D^2(X)}}{|E(X)|} = \frac{\sqrt{1/\lambda^2}}{1/\lambda} = \frac{1/\lambda}{1/\lambda} = 1.$$

□